

Поиск инсайтов в области антибиотикорезистентности





описание задачи проекта

Проблема заключается в том, что **бактерии мутируют и перестают реагировать на антибиотики**, из-за чего привычные и ранее излечимые инфекции снова становятся смертельно опасными для человечества.

ЗАДАЧА : Найти инсайты на основе собранных данных (датасета), способные **уменьшить антибиотикорезистентность.**

Этапы реализации задачи

1. Сбор данных
2. Очистка и подготовка данных
3. Исследовательский анализ данных
4. Построение моделей и углубленный анализ
5. Интерпретация и визуализация данных
(построение дашбордов)
6. Принятие решение и их внедрение

% пустых строк по колонкам

```
#BioSample      0.000000
Organism group   0.000000
Scientific name  0.000000
Isolation type   0.003530
Location         0.042990
Isolation source 0.064154
Isolate          0.000000
Antibiotic        0.000000
Resistance phenotype 0.000000
Measurement sign 0.010947
MIC (mg/L)       0.023228
Disk diffusion (mm) 0.987718
Laboratory typing platform 0.308210
Vendor           0.364370
Laboratory typing method version or reagent 0.468013
Testing standard 0.024803
Create date      0.000000
dtype: float64
```

Колонки

1. Disk diffusion (mm) = 98,7%
2. Laboratory typing platform = 30,8%
3. Vendor = 36,4%
4. Laboratory typing method version or reagent = 46,8%

Куда копать?

1. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСАЙТЫ (Где и что циркулирует?)
2. КЛИНИЧЕСКИЕ ИНСАЙТЫ (К чему устойчивы патогены?)
3. ТРЕНДЫ И ДИНАМИКА (Куда движется ситуация?)
4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ (Качество данных и платформ)

Топ-5 самых частых возбудителей в выборке:

Scientific name	
<i>Escherichia coli</i>	165735
<i>Staphylococcus pseudintermedius</i>	35541
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	29584
<i>Campylobacter jejuni</i>	22711
<i>Acinetobacter baumannii</i>	21703

Name: count, dtype: int64

--- АНАЛИЗ СУПЕРБАКТЕРИЙ (устойчивость к >= 5 препаратам) ---

Всего обнаружено самых резистентных образцов: 7180

Это составляет 20.04% от общего числа пациентов/образцов.

Каких видов среди этих супербактерий больше всего (Топ-10):

Scientific name	
<i>Escherichia coli</i>	2405
<i>Acinetobacter baumannii</i>	897
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	819
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Infantis</i>	441
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	367
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Typhimurium</i> var. 5-	273
<i>Salmonella enterica</i>	170
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Heidelberg</i>	141
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Typhimurium</i>	133
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Kentucky</i>	125

Name: count, dtype: int64

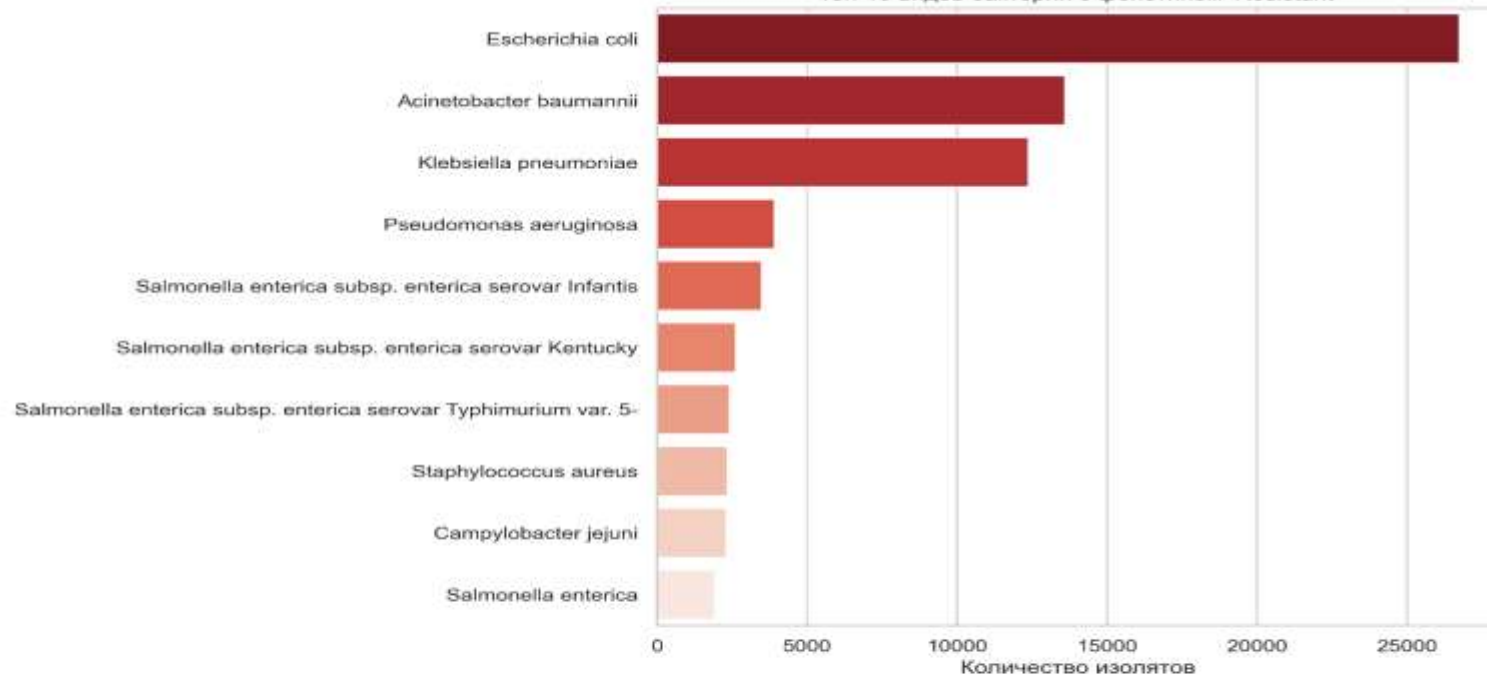
Изменение доли устойчивых штаммов по годам (%):

Year	
2013	51.778094
2014	24.954727
2015	17.782093
2016	30.194156
2017	20.420901
2018	13.620654
2019	12.464069
2020	17.690600
2021	11.493616
2022	12.659912
2023	18.657913
2024	33.847830
2025	19.988778
2026	29.290113

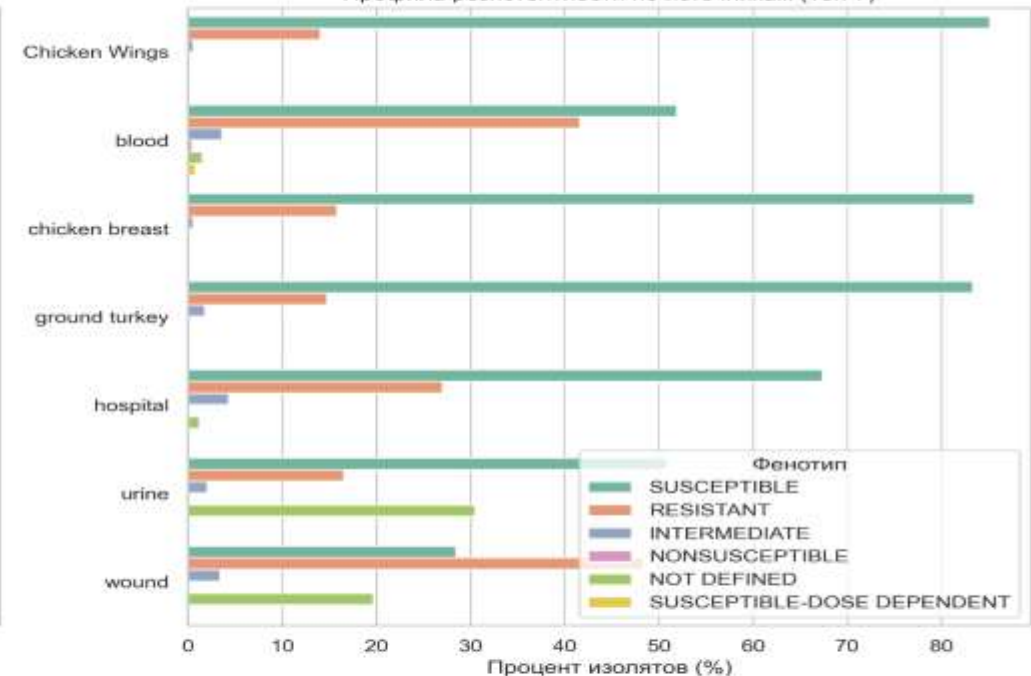
Name: RESISTANT, dtype: float64

Анализ данных антибиотикорезистентности (AMR)

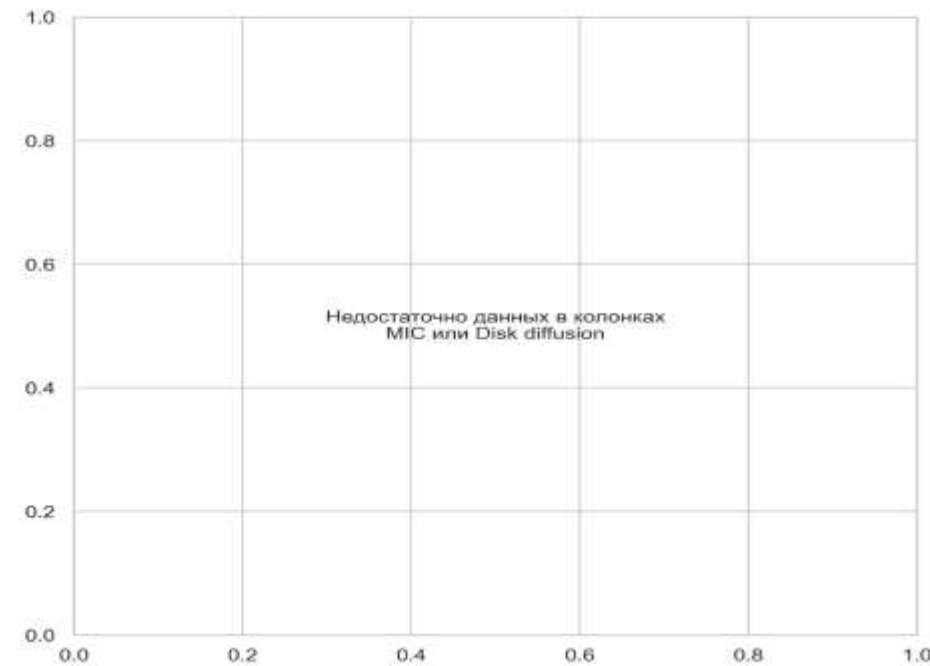
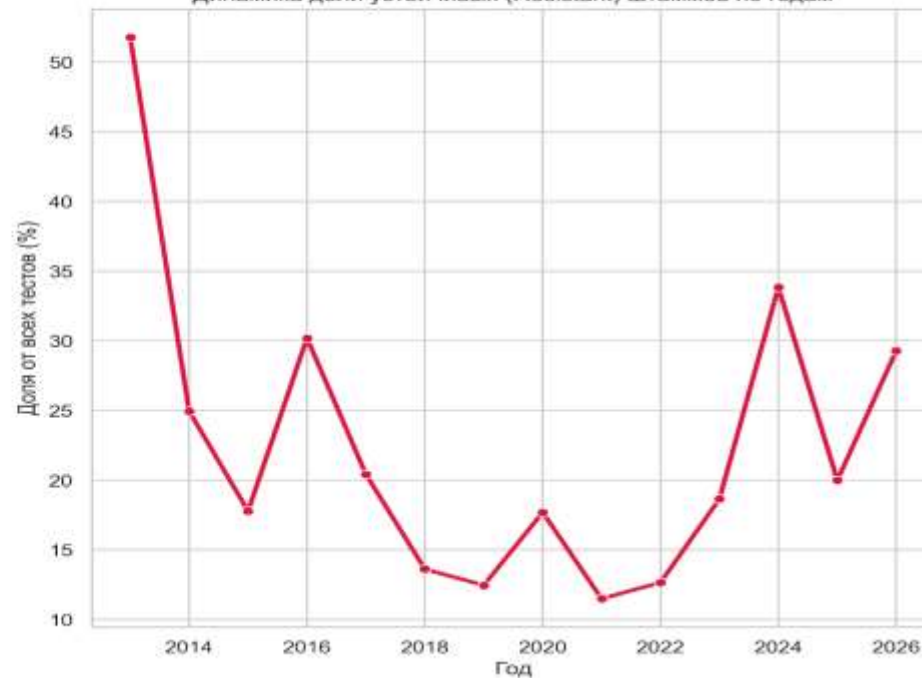
Топ-10 видов бактерий с фенотипом 'Resistant'



Профиль резистентности по источникам (Топ-7)



Динамика доли устойчивых (Resistant) штаммов по годам



Снижение уровня антибиотикорезистентности на графиках США связано с успешной реализацией национальных программ, направленных на рациональное использование антибиотиков, и развитием эпидемиологического контроля.

Согласно отчетам [Центров по контролю и профилактике заболеваний США \(CDC\)](#), основными причинами улучшения ситуации до начала пандемии COVID-19 стали следующие факторы:

Программы контроля (Antimicrobial Stewardship Programs): Внедрение строгих протоколов в тысячах медицинских учреждений позволило оптимизировать назначение препаратов и снизить их необоснованное использование.

•**Улучшение гигиены и профилактики:** Усиленный инфекционный контроль в больницах предотвратил перекрестное распространение внутрибольничных, устойчивых штаммов.

•**Вакцинация:** Широкий охват населения вакцинами (например, от пневмококка или гриппа) снизил заболеваемость и частоту вторичных бактериальных инфекций, что сократило общее потребление антибиотиков.

•**Мониторинг:** Развертывание общенациональной лабораторной сети [AR Lab Network](#) позволило оперативно выявлять и локализовать вспышки супербактерий.

•**Важный нюанс:**

По данным [CDC](#), этот многолетний прогресс в США был во многом нивелирован во время пандемии COVID-19 из-за возросшего потребления антибиотиков и колоссальной нагрузки на больницы.

4 Главных злодея

Klebsiella pneumoniae

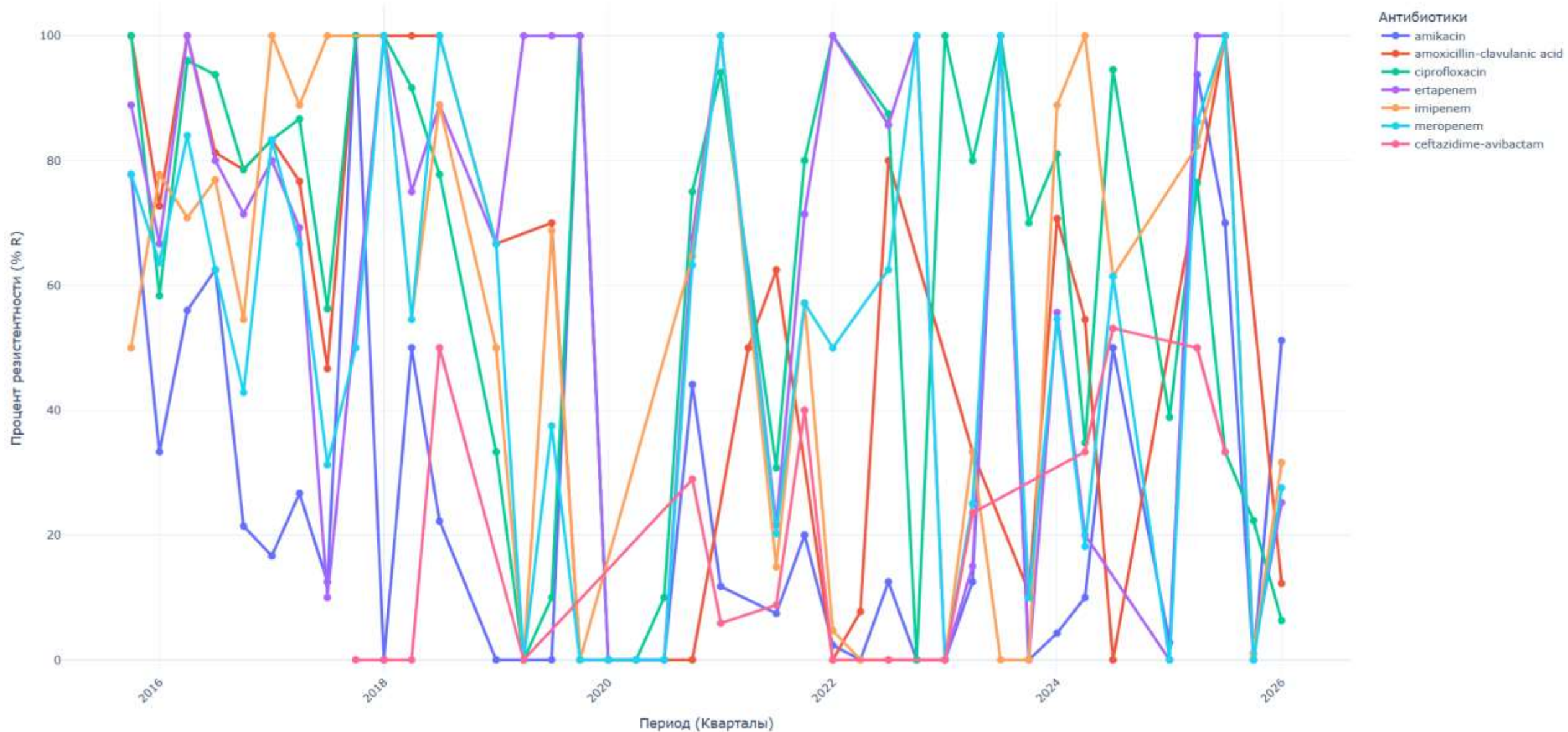
Acinetobacter baumannii

Pseudomonas aeruginosa

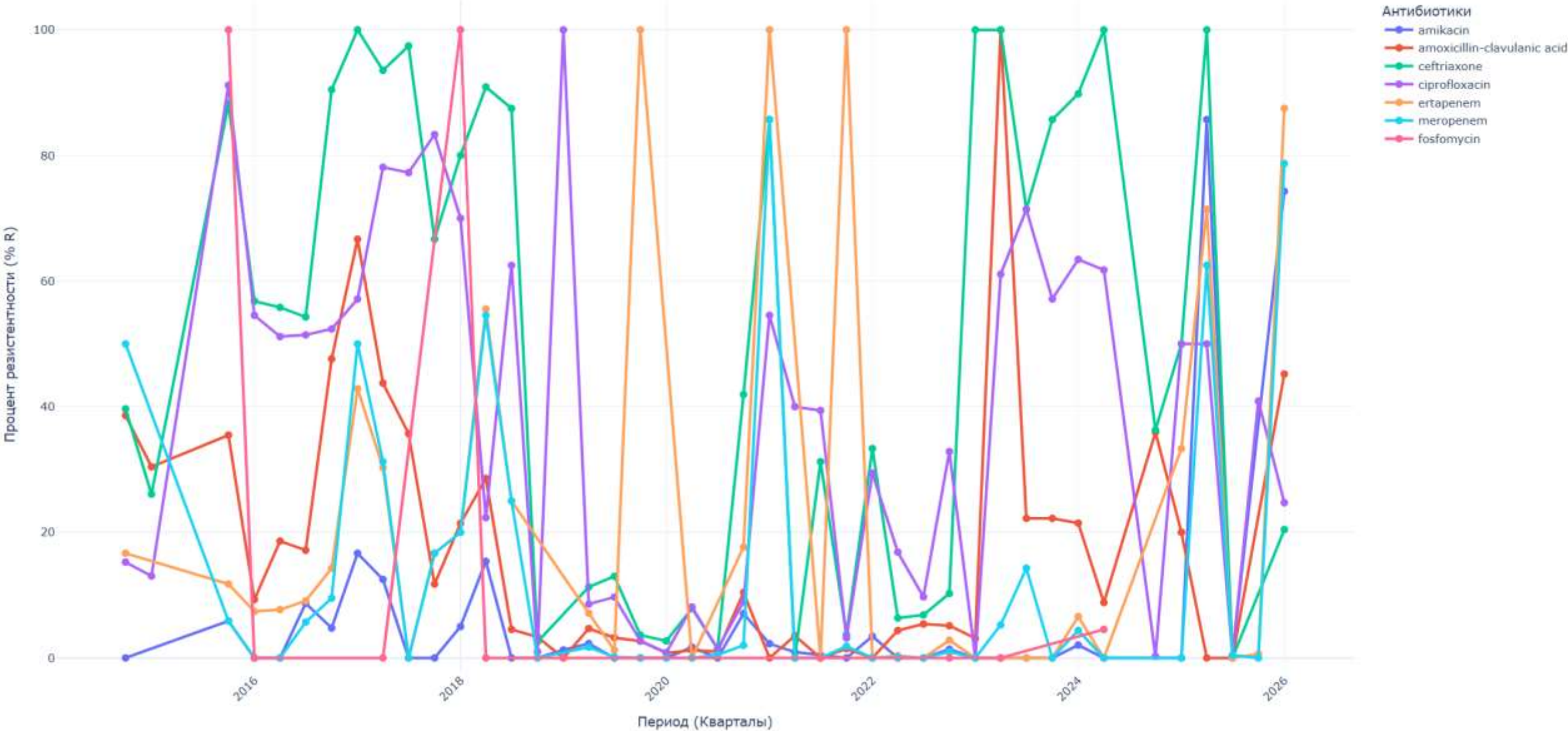
Escherichia coli

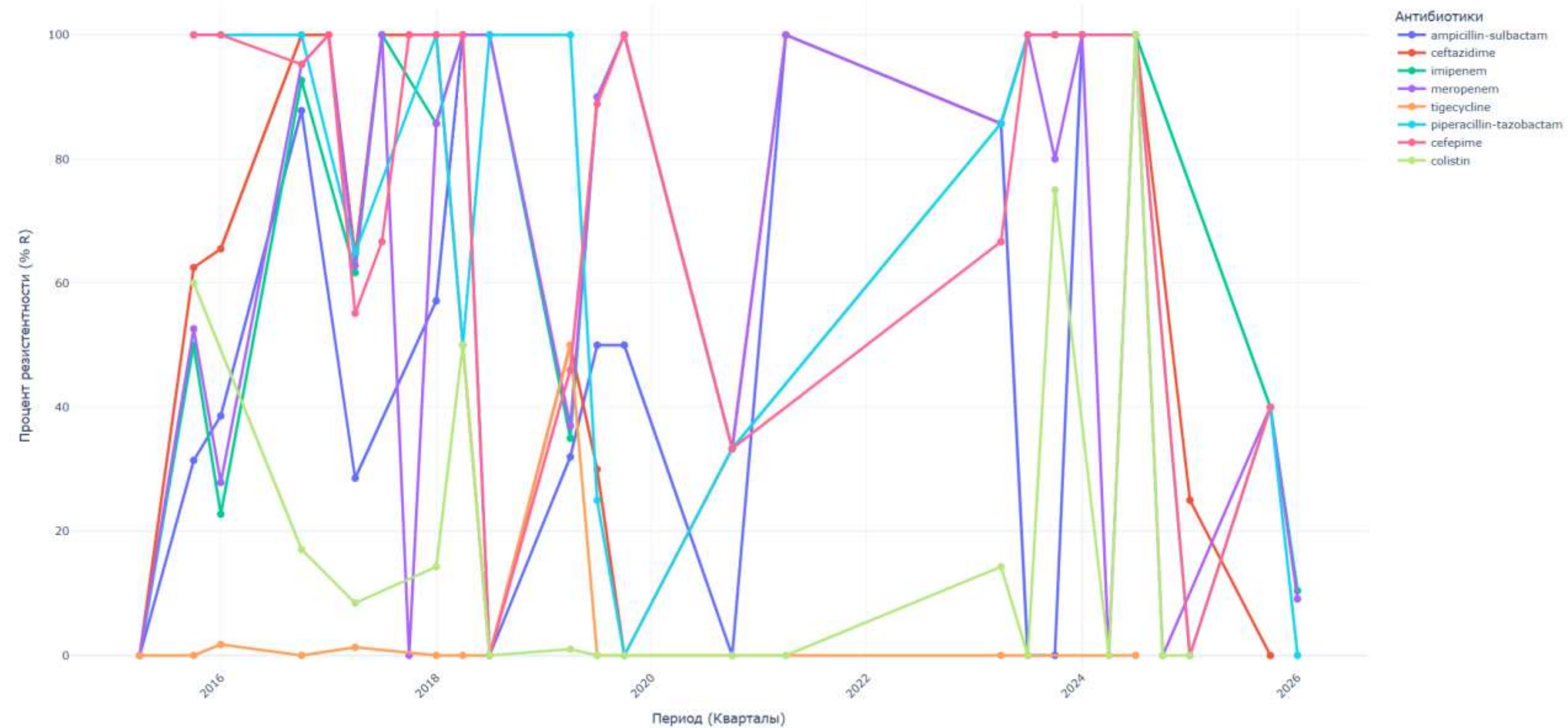


Динамика устойчивости *Klebsiella pneumoniae* к ключевым антибиотикам

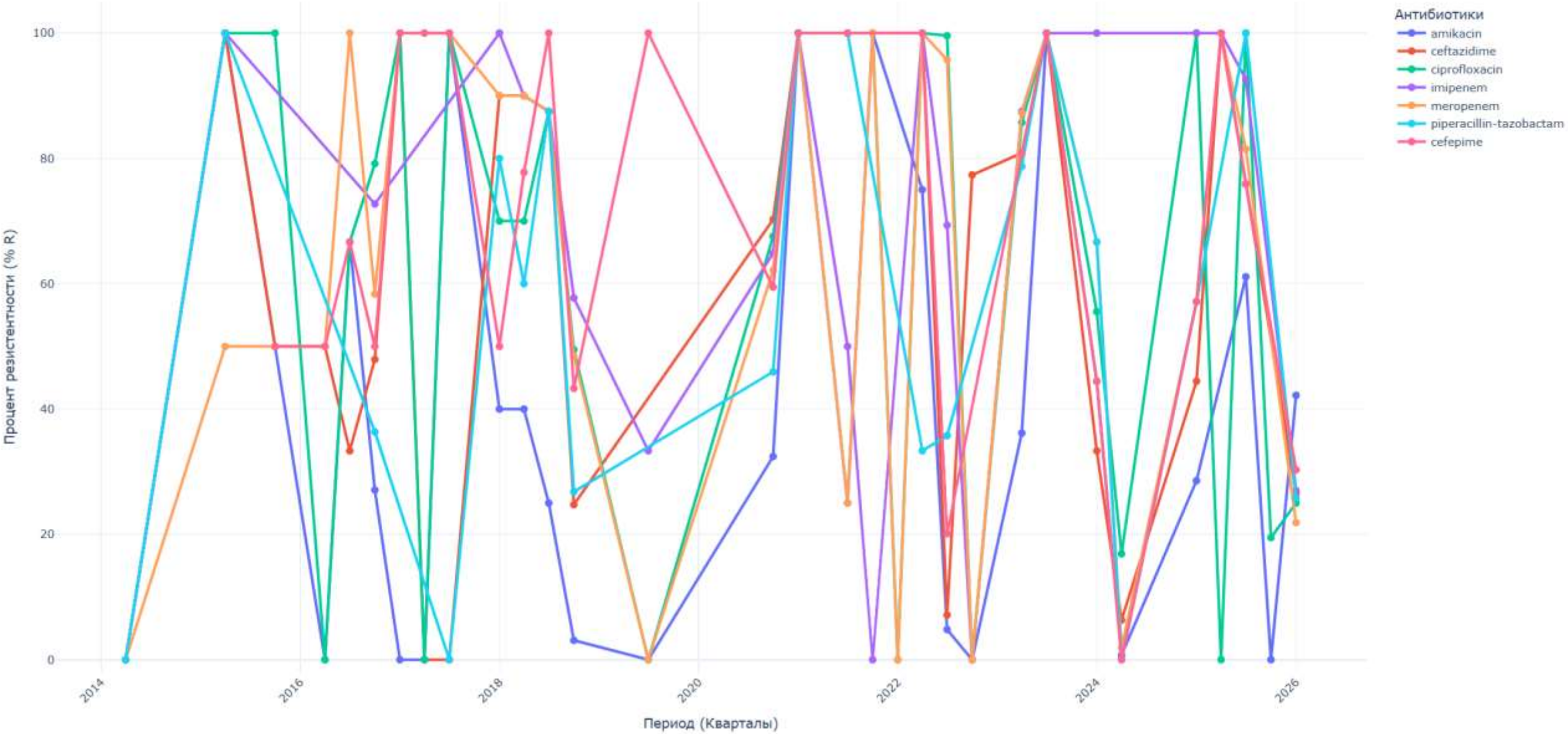


Динамика устойчивости Escherichia coli к ключевым антибиотикам



Динамика устойчивости *Acinetobacter baumannii* к ключевым антибиотикам

Динамика устойчивости *Pseudomonas aeruginosa* к антисинегнойным препаратам



=====

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ПРОГНОЗ НА 1 ГОД)

=====

📌 Патоген: *Escherichia coli*

◆ ceftriaxone	Факт: 20.4% -> Прогноз: 10.5%	 Ожидается снижение резистентности (чувствительность растет)
◆ ciprofloxacin	Факт: 24.7% -> Прогноз: 6.7%	 Ожидается снижение резистентности (чувствительность растет)
◆ amoxicillin-clavulanic acid	Факт: 45.2% -> Прогноз: -29.4%	 Ожидается снижение резистентности (чувствительность растет)
◆ meropenem	Факт: 78.7% -> Прогноз: -51.1%	 Ожидается снижение резистентности (чувствительность растет)

📌 Патоген: *Klebsiella pneumoniae*

◆ meropenem	Факт: 27.6% -> Прогноз: -4.2%	 Ожидается снижение резистентности (чувствительность растет)
◆ ceftazidime-avibactam	Факт: 33.3% -> Прогноз: 36.9%	 Ожидается рост резистентности (критическая зона)
◆ ciprofloxacin	Факт: 6.3% -> Прогноз: 9.3%	 Стабильное плато (без значительных изменений)
◆ amikacin	Факт: 51.2% -> Прогноз: 1.4%	 Ожидается снижение резистентности (чувствительность растет)

📌 Патоген: *Acinetobacter baumannii*

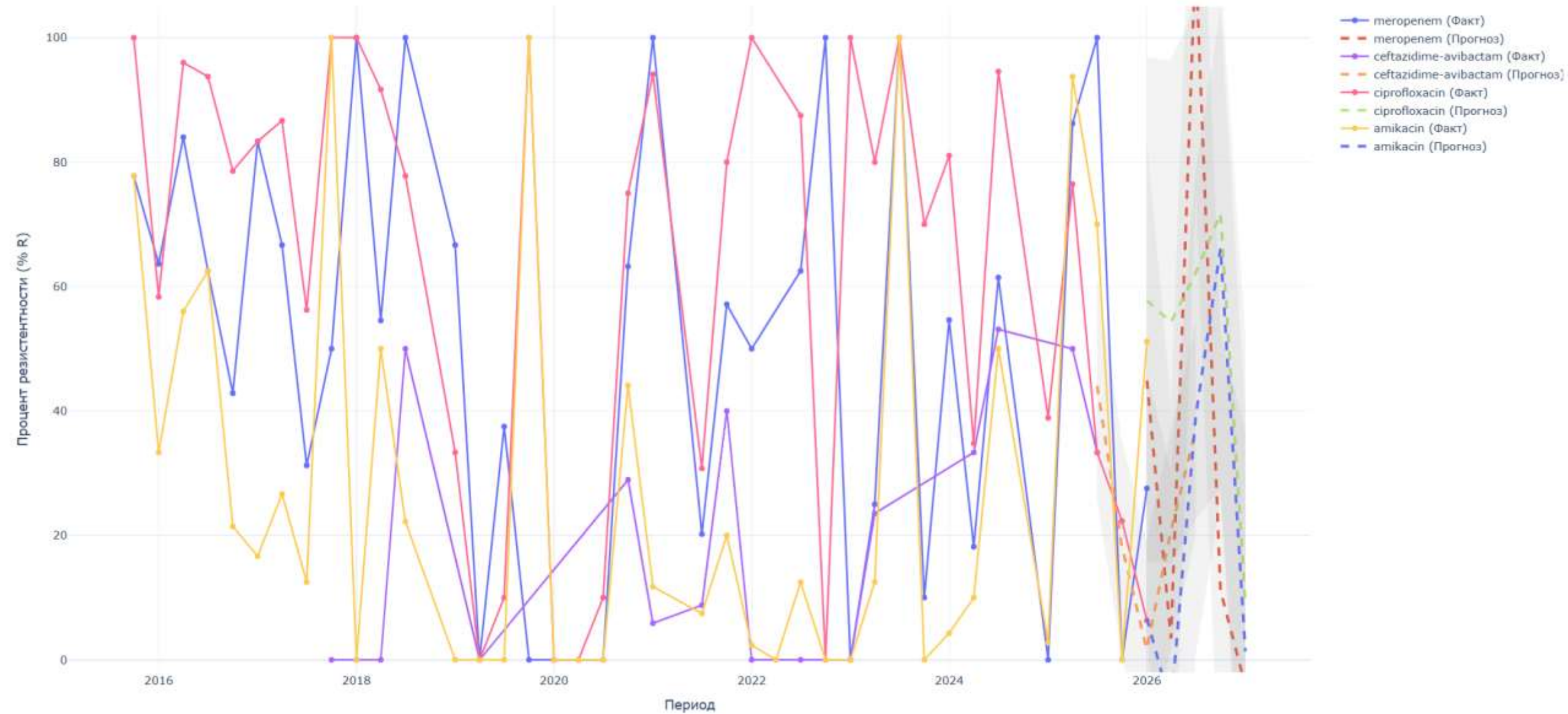
◆ meropenem	Факт: 9.1% -> Прогноз: 44.8%	 Ожидается рост резистентности (критическая зона)
◆ imipenem	Факт: 10.4% -> Прогноз: 109.2%	 Ожидается рост резистентности (критическая зона)
◆ amikacin	Факт: 15.6% -> Прогноз: 40.4%	 Ожидается рост резистентности (критическая зона)
◆ colistin	Факт: 0.0% -> Прогноз: 37.9%	 Ожидается рост резистентности (критическая зона)
◆ piperacillin-tazobactam	Факт: 0.0% -> Прогноз: 150.3%	 Ожидается рост резистентности (критическая зона)
◆ ceftazidime	Факт: 0.0% -> Прогноз: 43.5%	 Ожидается рост резистентности (критическая зона)
◆ tigecycline	Факт: 0.0% -> Прогноз: 0.5%	 Стабильное плато (без значительных изменений)
◆ ampicillin-sulbactam	Факт: 100.0% -> Прогноз: -20.0%	 Ожидается снижение резистентности (чувствительность растет)

📌 Патоген: *Pseudomonas aeruginosa*

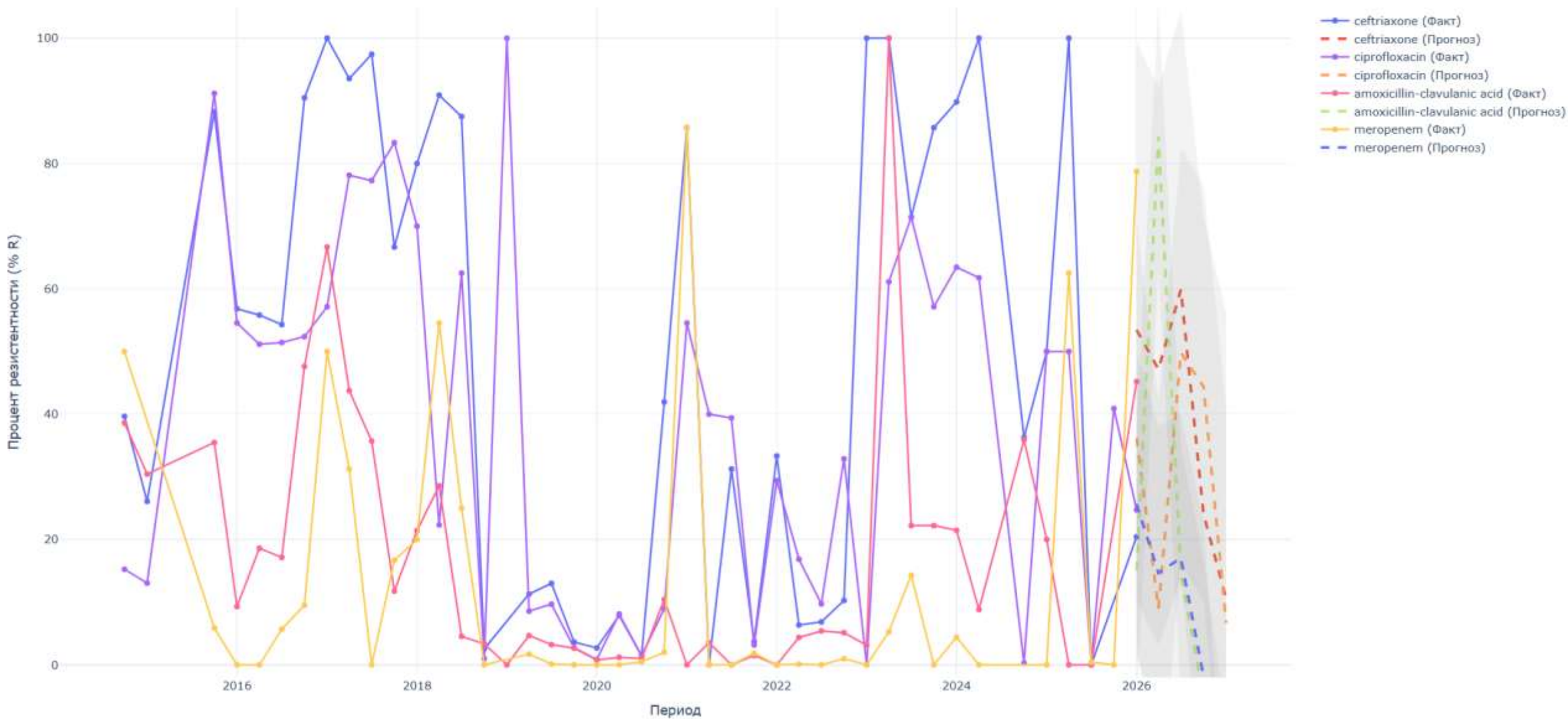
◆ ceftazidime	Факт: 26.6% -> Прогноз: -21.4%	 Ожидается снижение резистентности (чувствительность растет)
◆ ceferpime	Факт: 30.3% -> Прогноз: -10.7%	 Ожидается снижение резистентности (чувствительность растет)
◆ piperacillin-tazobactam	Факт: 25.8% -> Прогноз: 47.3%	 Ожидается рост резистентности (критическая зона)
◆ meropenem	Факт: 21.9% -> Прогноз: 19.0%	 Стабильное плато (без значительных изменений)

=====

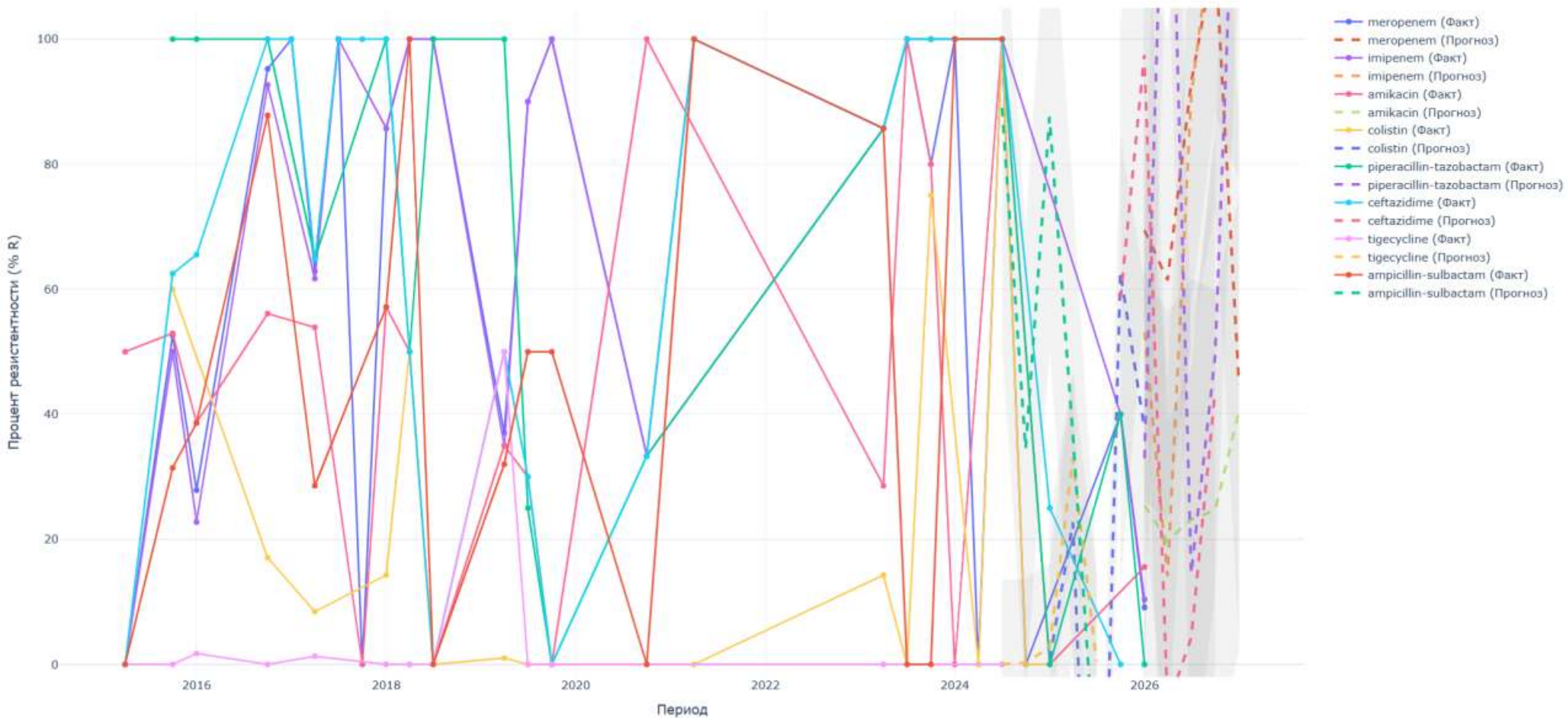
Прогноз динамики резистентности для *Klebsiella pneumoniae* на 1 год вперед



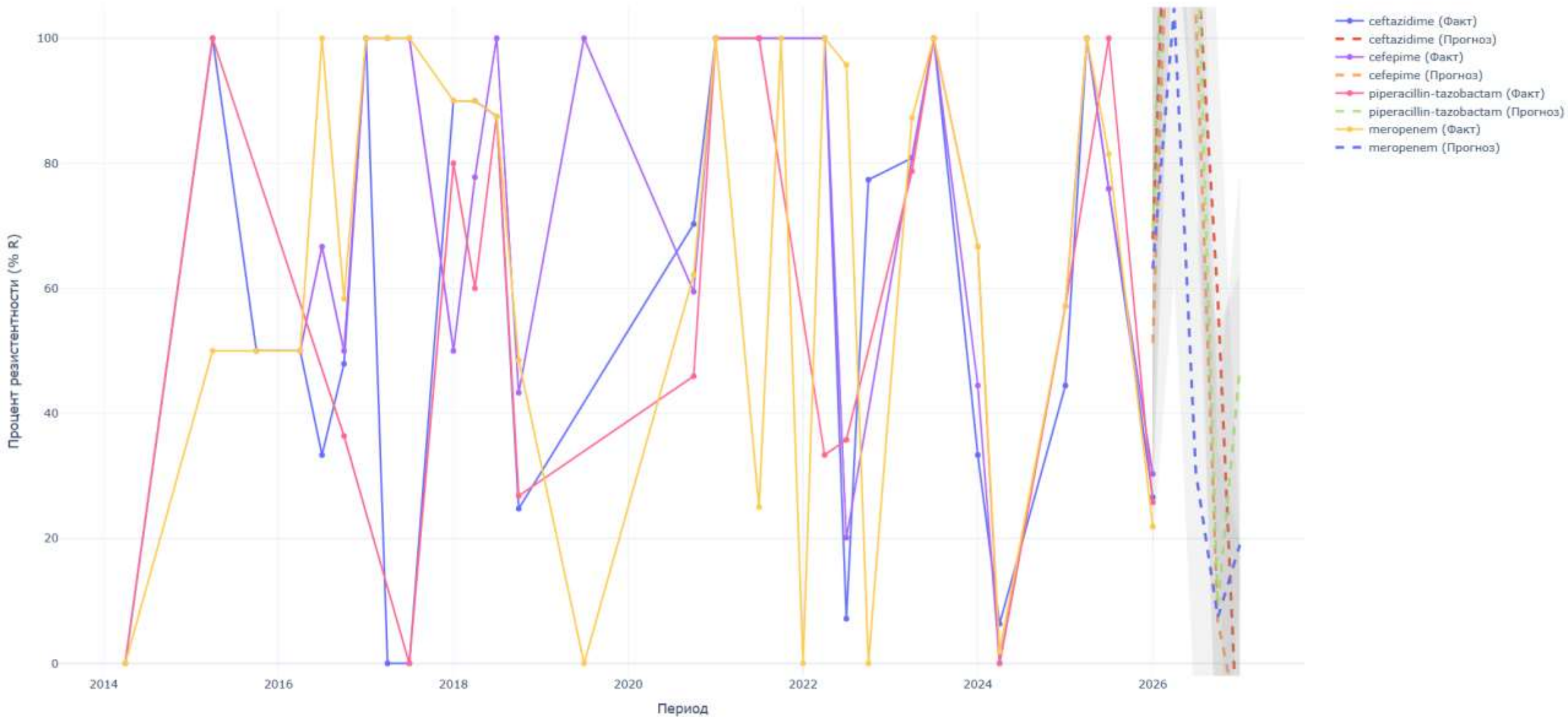
Прогноз динамики резистентности для *Escherichia coli* на 1 год вперед



Прогноз динамики резистентности для *Acinetobacter baumannii* на 1 год вперед



Прогноз динамики резистентности для *Pseudomonas aeruginosa* на 1 год вперед



Модель делает предсказания (y_{pred}) для скрытых от неё ранее данных X_{test} .
Функция `classification_report` выведет метрики качества:

- **Precision (Точность):** Если модель сказала, что бактерия устойчива, какова вероятность, что это правда?

- **Recall (Полнота):** Какой процент из всех реально устойчивых бактерий модель смогла обнаружить?

- **F1-score:** Среднее гармоническое между точностью и полнотой (главный показатель баланса модели).

```
--- ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ КЛАССИФИКАЦИИ ---
              precision    recall  f1-score   support

Susceptible    0.90      0.94      0.92     57880
Resistant      0.75      0.63      0.68     16587

   accuracy                   0.87     74467
  macro avg    0.82      0.78      0.80     74467
weighted avg    0.87      0.87      0.87     74467

--- ТОП-5 САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ ---
Antibiotic: 0.3719
Location: 0.2199
Isolation source: 0.2019
Scientific name: 0.1339
Organism group: 0.0549
```


4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ (Качество данных и платформ)

Процент выявления резистентности в зависимости от производителя (Vendor):

Vendor

Beckman Coulter Inc	90.91
Becton Dickinson	19.25
Biomérieux	35.16
Interscience	48.08
Liofilchem	37.50
Liofilchem Inc.	83.33
Not applicable	0.00
SIRSCAN	0.00
Siemens	67.00
TREK Diagnostic Systems	53.43
Thermo Fisher Scientific	52.10
Thermo Scientific	78.95
Trek	9.02
in-house	37.25

Name: Resistance phenotype, dtype: float64

Пропуски в МИК (MIC): 11431 строк (2.32%)

Пропуски в Disk diffusion: 486071 строк (98.77%)

36K

Total BioSamples

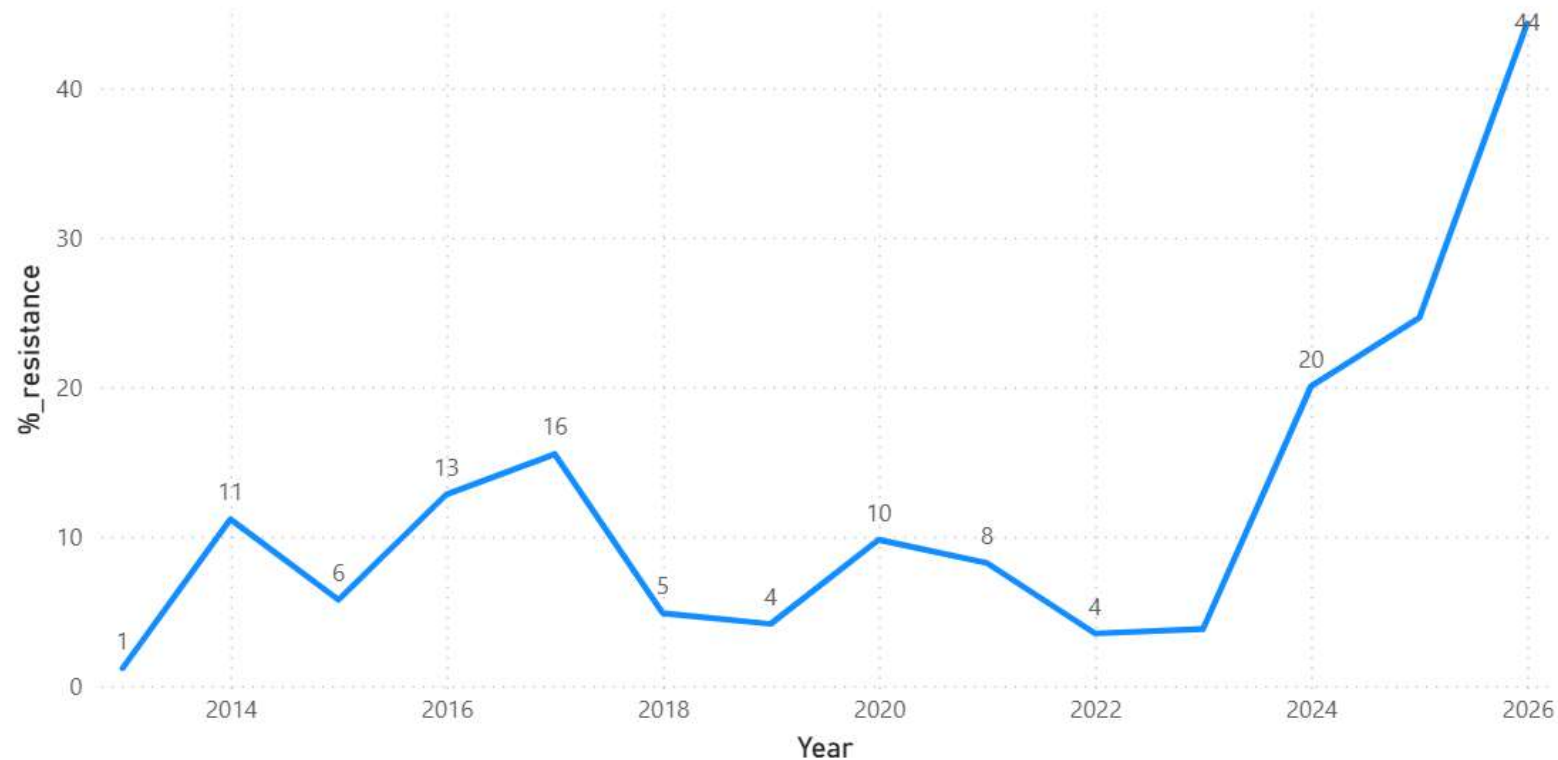
4K

Resistance_summ

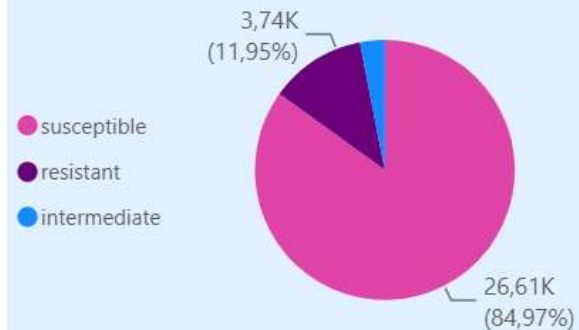
10,44

%_resistance

%_resistance by Year



Count of Resistance phenotype by Resistance phenotype



Location

- ☐ Select all
- ☐
- ☐ Canada: British C..
- ☐ USA
- ☐ USA: District of C..
- ☐ USA:Boston
- ☐ USA:CA
- ☐ USA:GA
- ☐ USA:PA
- ☐ USA:TN
- ☐ USA:TX

Scientific name

- ☐ Select all
- ☐ Acinetobacter baumannii
- ☐ Escherichia coli
- ☐ Klebsiella pneumoniae
- ☐ Pseudomonas aeruginosa

Antibiotic

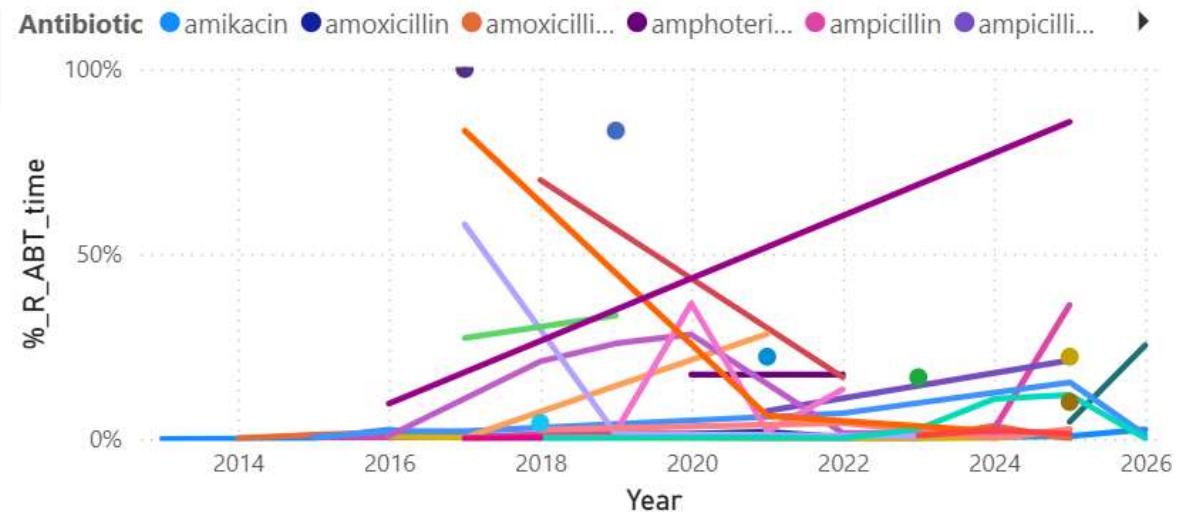
- ☐ Select all
- ☐ trimethoprim-sulfamethox...
- ☐ piperacillin-tazobactam
- ☐ meropenem
- ☐ levofloxacin
- ☐ Imipenem-EDTA-PA
- ☐ imipenem
- ☐ gentamicin

Create date

23.05.2013

08.05.2026

%_R_ABT_time by Year and Antibiotic



Выводы и рекомендации

1. Слишком мало данных для полноценных умозаключений в отношении снижения антибиотикорезистентности.
(Данные, которые хотелось бы ещё здесь увидеть: Длительность лечения, возраст пациентов, сопутствующая патология, наличие полипрагмазии, наличие симптомов полиорганной недостаточности)
2. Акцентировать упор на возбудителях, динамика резистентности которых растёт
3. Пересмотреть протоколы АБТ в отношении ключевых микроорганизмов.